So funktioniert die Prüfziffer

Eine Prüfziffer erkennt Lese- und Tippfehler: Aus den Zeichen davor wird nach einer festen Regel eine Ziffer berechnet und mit abgedruckt. Stimmt sie beim Nachrechnen nicht, ist irgendwo ein Zeichen falsch. Der Trainer nutzt das Verfahren aus ICAO 9303, nach dem auch Pässe und Ausweise rechnen – nur mit frei wählbaren Gewichten.

1. Zeichen in Zahlen umwandeln

Ziffern behalten ihren Wert, Buchstaben zählen von A = 10 bis Z = 35, das Füllzeichen < zählt 0.

Zeichen	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wert	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zeichen	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Wert	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Zeichen	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Wert	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Zeichen	U	V	W	X	Y	Z	<			
Wert	30	31	32	33	34	35	0			

2. Rechnen

1. Jeden Zeichenwert mit seinem Gewicht malnehmen. Die Gewichte wiederholen sich der Reihe nach: bei 7-3-1 also 7, 3, 1, 7, 3, 1 …
2. Alle Produkte zusammenzählen.
3. Die Prüfziffer ist der Rest beim Teilen durch 10 – also einfach die letzte Stelle der Summe.

3. Beispiel

Dokumentnummer des ICAO-Musterpasses, Gewichte 7-3-1:

L 8 9 8 9 0 2 C 3

Stelle	Zeichen	Wert	Gewicht	Produkt	Einer	Summe (Einer)
1	L	21	7	147	7	7
2	8	8	3	24	4	1
3	9	9	1	9	9	0
4	8	8	7	56	6	6
5	9	9	3	27	7	3
6	0	0	1	0	0	3
7	2	2	7	14	4	7
8	C	12	3	36	6	3
9	3	3	1	3	3	6

Ergebnis: `L(21)×7 + 8×3 + 9×1 + 8×7 + 9×3 + 0×1 + 2×7 + C(12)×3 + 3×1 = 316 → Prüfziffer 6`

4. Rechentipps für Kopf und Papier

- **Nur Einerstellen zählen.** Von jedem Produkt reicht die letzte Ziffer, und auch die Summe darf man laufend auf die letzte Ziffer kürzen (Spalte „Summe (Einer)“). So bleibt jede Zwischenrechnung einstellig.
- **Füllzeichen zählen 0 – aber sie belegen eine Stelle.** Das Gewicht läuft über sie weiter. „120“ ergibt mit 7-3-1 die Prüfziffer 3, „<120“ dagegen 5. Nur Füllzeichen am Ende ändern nichts.
- **Gewicht 1 ist geschenkt:** Der Wert bleibt, wie er ist (bei Buchstaben dessen Einerstelle).
- **Bei 9 rechnen:** × 9 ist dasselbe wie „10 minus Einerstelle“ – 4 × 9 = 36, Einer 6 = 10 − 4.
- **Zeilen- und Gesamtprüfziffer:** Die Blockprüfziffern stehen ja schon in der Zeile und rechnen mit. Wer Zeile für Zeile die Einer-Summen notiert, muss für die Gesamtprüfziffer nur noch aufpassen, an welcher Stelle der Gewichtsfolge die nächste Zeile beginnt.

5. Warum nur die Gewichte 1, 3, 7 und 9?

Nur diese Zahlen haben mit 10 keinen gemeinsamen Teiler. Dann erzeugt jeder Wert eine andere Einerstelle, und jeder einzelne falsche Ziffernwert fällt auf. Mit Gewicht 2 dagegen ergeben 3 und 8 dieselbe Einerstelle (6 und 16), mit Gewicht 5 enden alle geraden Werte auf 0 und alle ungeraden auf 5 – solche Fehler blieben unentdeckt.

6. Aufbau und Schreibweise

- **Z1S8** bedeutet Zeile 1, Spalte 8. Das Raster zeigt die Spalten oben und die Zeilen links.
- **Blockprüfziffer:** steht direkt hinter dem Block und rechnet nur über seine Zeichen.
- **Zeilenprüfziffer:** an der letzten Stelle der Zeile, über alle Zeichen davor – Blöcke, Blockprüfziffern und Füllzeichen.
- **Gesamtprüfziffer:** an der letzten Stelle der letzten Zeile, über alle Zeichen aller Zeilen davor, einschließlich der Zeilenprüfziffern.

7. Bedienung

- **Üben:** selbst auswerten, Lösung mit Rechenweg ansehen, mit 🎲 neue Zeichen würfeln.
- 🔒 **Prüfung:** Ergebnis und Lösung gibt nur der Prüfer mit seinem PIN frei. Vorher unter „🔑 Prüfer-PIN festlegen“ einrichten.
- 🔑 **Prüfer:** Anmelden mit PIN. In den Prüfer-Einstellungen lässt sich der Übungsmodus für alle abschalten – dann können nur noch der angemeldete Prüfer üben und Prüfungen anlegen, bearbeiten, importieren oder exportieren.
- ⏱ **Zeitvorgabe:** beim Bearbeiten unter „Aufbau“ einstellen. Beim Üben abschaltbar, in der Prüfung nicht.
- **Mitnehmen:** Prüfungen werden im Browser gespeichert. Für einen anderen PC exportieren und dort importieren.

Anhang: Einmaleins der Gewichte

Zeichenwert × Gewicht; fett ist die Einerstelle, die allein zählt.

Zeichen	Wert	× 1	× 3	× 7	× 9
0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
1	1	**1**	**3**	**7**	**9**
2	2	**2**	**6**	1**4**	1**8**
3	3	**3**	**9**	2**1**	2**7**
4	4	**4**	1**2**	2**8**	3**6**
5	5	**5**	1**5**	3**5**	4**5**
6	6	**6**	1**8**	4**2**	5**4**
7	7	**7**	2**1**	4**9**	6**3**
8	8	**8**	2**4**	5**6**	7**2**
9	9	**9**	2**7**	6**3**	8**1**
A	10	1**0**	3**0**	7**0**	9**0**
B	11	1**1**	3**3**	7**7**	9**9**
C	12	1**2**	3**6**	8**4**	10**8**
D	13	1**3**	3**9**	9**1**	11**7**
E	14	1**4**	4**2**	9**8**	12**6**
F	15	1**5**	4**5**	10**5**	13**5**
G	16	1**6**	4**8**	11**2**	14**4**
H	17	1**7**	5**1**	11**9**	15**3**

Zeichen	Wert	× 1	× 3	× 7	× 9
I	18	1**8**	5**4**	12**6**	16**2**
J	19	1**9**	5**7**	13**3**	17**1**
K	20	2**0**	6**0**	14**0**	18**0**
L	21	2**1**	6**3**	14**7**	18**9**
M	22	2**2**	6**6**	15**4**	19**8**
N	23	2**3**	6**9**	16**1**	20**7**
O	24	2**4**	7**2**	16**8**	21**6**
P	25	2**5**	7**5**	17**5**	22**5**
Q	26	2**6**	7**8**	18**2**	23**4**
R	27	2**7**	8**1**	18**9**	24**3**
S	28	2**8**	8**4**	19**6**	25**2**
T	29	2**9**	8**7**	20**3**	26**1**
U	30	3**0**	9**0**	21**0**	27**0**
V	31	3**1**	9**3**	21**7**	27**9**
W	32	3**2**	9**6**	22**4**	28**8**
X	33	3**3**	9**9**	23**1**	29**7**
Y	34	3**4**	10**2**	23**8**	30**6**
Z	35	3**5**	10**5**	24**5**	31**5**